1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

Pai Nam Nae เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเดินทางแบบร่วมโดยสาร (Carpooling) ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มีเส้นทางการเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถค้นหา เสนอการเดินทาง และจับคู่การเดินทางร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเชื่อมโยงของระบบ **Report Management** ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป (Passenger) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ส่วนของ Passenger

1. ตรวจสอบว่า Passenger สามารถรายงาน (Report) เพื่อนร่วมทางหรือผู้ขับขี่ (Driver) ได้สำเร็จ
2. ตรวจสอบว่าระบบสามารถบันทึกข้อมูลรายงาน พร้อมรายละเอียดและหลักฐาน (Evidence) ได้อย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบว่าระบบแสดงข้อความยืนยันการส่งรายงาน และเปลี่ยนหน้าไปยังหน้าประวัติการรายงาน (My History) ได้ถูกต้อง
4. ตรวจสอบว่า Passenger สามารถดูประวัติการรายงาน และอัปโหลดหลักฐานเพิ่มเติมได้

ส่วนของ Admin

5. ตรวจสอบว่า Admin สามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงหน้า Report Dashboard ได้
6. ตรวจสอบว่า Dashboard แสดงสถิติรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน
7. ตรวจสอบว่า Admin สามารถเปิดดูรายละเอียดรายงานแต่ละรายการได้
8. ตรวจสอบว่า Admin สามารถจัดการเคส เช่น Reject Case และ Close Case ได้สำเร็จ

1.3 วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

การทดสอบดำเนินการในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated Testing) ผ่านเครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ SeleniumLibrary เพื่อจำลองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ดูแลระบบ (Admin) ในสถานการณ์จริง

กรณีทดสอบที่ดำเนินการ

1. ตรวจสอบว่าสามารถเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) ได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงหน้า Report Dashboard ได้สำเร็จ
3. ตรวจสอบการแสดงผลสถิติรายงาน (Report Statistics) ว่าถูกต้องครบถ้วน
4. ตรวจสอบการแสดงผลรายการรายงานในรูปแบบตาราง เช่น ID, Reporter, Driver, Category, Status, Created Date เป็นต้น
5. ตรวจสอบว่าสามารถเปิดดูรายละเอียดรายงานแต่ละรายการได้ และระบบเปลี่ยนหน้าไปยังหน้ารายละเอียดอย่างถูกต้อง

และใช้กระบวนการทดสอบทั้งสองกรณีมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. เปิดใช้งานระบบผ่านหน้า Login และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
2. เข้าถึงหน้า Report Dashboard ผ่าน URL ที่กำหนด
3. ตรวจสอบการแสดงผลหัวข้อหน้า (Page Title) และข้อมูลสถิติรายงาน
4. ตรวจสอบโครงสร้างตารางรายงาน เช่น คอลัมน์ ID, Reporter, Driver, Status และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ทดสอบการกดปุ่ม “ดูรายละเอียด” (View Report) และตรวจสอบการเปลี่ยนหน้าไปยังหน้ารายละเอียดรายงาน
6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในหน้ารายละเอียดรายงาน

2. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

MacBook Air Chip Apple M1, 2020

Memory 8GB

MacOS 15.5

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

MacOS Sequoia	15.5
Python3	3.9.6
Robot Framework	7.4.1
Visual Studio Code	1.100.2
Database	PostgreSQL 17.6

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

ชื่อ กัญญาพัชร ฉายผาด

รหัสนักศึกษา 663380503-7

รายวิชา CP353004 Software Engineering Section 1

3. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	TC-REP-01	**Project ID:**	Sprint-2
Test Scenario Name:	ตรวจสอบการแสดงผลหน้า Report Dashboard	**Tested by:**	กัญญาพัชร ฉายผาด
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V2.0
Module:	Report Dashboard Management	**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin		
Description:	ตรวจสอบว่า Admin สามารถเข้าถึงหน้า Report Dashboard Management และระบบแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง รวมถึงสามารถดำเนินการจัดการเคสได้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี AdminUSERNAME = admin123PASSWORD = 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	Pass	Admin สามารถเข้าสู่ระบบได้
2	เข้าถึง /admin/reports-dashboard	แสดงหน้า Report Dashboard Management	แสดงหน้า Report Dashboard Management	Pass	
3	ตรวจสอบหัวข้อ “Report Management”	แสดงหัวข้อ “Report Management”	แสดงหัวข้อ “Report Management”	Pass	
4	ตรวจสอบ Dashboard Summary 1. Report ทั้งหมด 2. Report วันนี้ 3. ปิด Case วันนี้	Dashboard Summary แสดงทั้ง 3 รายการ	Dashboard Summary แสดงทั้ง 3 รายการ	Pass	

5	ตรวจสอบการแสดงผลของตารางรายงาน	ตารางแสดงข้อมูลครบถ้วน	ตารางแสดงข้อมูลครบ	Pass	ดูรายละเอียดข้อย่อยด้านล่าง
6	ตรวจสอบการเปิดดูรายละเอียดรายงาน (View Detail)	สามารถเปิดหน้า Detail ได้	เปิดหน้า Detail ได้ถูกต้อง	Pass	
7	ตรวจสอบการมอบใบเหลือง (Issue Yellow Card)	ระบบแสดงข้อความ “มอบใบเหลืองเรียบร้อย”	แสดงข้อความถูกต้อง	Pass	
8	ตรวจสอบการปฏิเสธเคสและปิดเคส	ปุ่ม Close Case เปิดใช้งาน และสามารถปิดเคสได้	ปิดเคสสำเร็จ	Pass	
9	ตรวจสอบการแสดงไฟล์แนบใน Detail	แสดงหัวข้อ “ไฟล์แนบ”	แสดงถูกต้อง	Pass	
10	ทดสอบ Security: ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงหน้า Admin	ไม่สามารถเข้าถึงหน้า /admin/reports-dashboard ได้	ถูก redirect ออกจากหน้า	Pass	ระบบป้องกันสิทธิ์ถูกต้อง

Test Scenario ID:	TC-REP-02	**Project ID:**	Sprint-2
Test Scenario Name:	ตรวจสอบการทำงานหน้า Report Dashboard และการจัดการเคส	**Tested by:**	กัญญาพัชร ฉายผาด
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V2.0
Module:	Report Dashboard Management	**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin		
Description:	ตรวจสอบว่า Admin สามารถเข้าถึงหน้า Report Dashboard จัดการเคส (Reject / Close) และระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ถูกต้อง		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Admin username: admin123 password: 123456789	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	Pass	
2	เข้าถึง /admin/reports-dashboard	แสดงหน้า Report Management	แสดงหน้าได้ถูกต้อง	Pass	
3	ตรวจสอบ Dashboard Summary (Report ทั้งหมด / Report วันนี้ / ปิด Case วันนี้)	แสดงครบทั้ง 3 รายการ	แสดงครบทั้ง 3 รายการ	Pass	
4	ตรวจสอบ Header ตาราง (ID, Reporter, Driver, หมวดหมู่, รายละเอียด, สถานะ, สร้างเมื่อ, การกระทำ)	แสดง column ครบถ้วน	แสดงครบถ้วน	Pass	
5	เปิดดูรายละเอียดรายงานแรก	แสดงหน้า “รายละเอียดการรายงาน”	แสดงได้ถูกต้อง	Pass	

6	Admin ปฏิเสธเคส (Reject Report)	แสดงข้อความ “ปฏิเสธเคสเรียบร้อย”	แสดงข้อความถูกต้อง	Pass	
7	Admin ปิดเคส (Close Case) หลัง Reject	ปุ่ม Close เปิดใช้งาน และแสดงข้อความ “ปิดเคสเรียบร้อย”	ปิดเคสสำเร็จ	Pass	
8	ตรวจสอบส่วนแสดงไฟล์แนบ (Evidence Section)	แสดงหัวข้อ “ไฟล์แนบ”	แสดงถูกต้อง	Pass	
9	ผู้ใช้ทั่วไปเข้าหน้า Admin Dashboard	ไม่สามารถเข้าถึงหน้าได้	ถูก redirect ออกจากหน้า	Pass	ระบบ Authorization ทำงานถูกต้อง

Test Scenario ID:	TC-REP-03	**Project ID:**	Sprint-2
Test Scenario Name:	Passenger สามารถส่งรายงานปัญหาการเดินทางได้สำเร็จ	**Tested by:**	กัญญาพัชร ฉายผาด
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V2.0
Module:	Report Submission (Passenger)	**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	1. ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Passenger 2. ผู้ใช้ต้องมีประวัติการเดินทาง (Trip) อย่างน้อย 1 รายการ 3. ไฟล์รูปภาพสำหรับทดสอบมีอยู่ในเครื่อง		
Description:	ตรวจสอบว่า Passenger สามารถรายงานปัญหาการเดินทาง โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน แนบไฟล์รูปภาพ และส่งรายงานได้สำเร็จ พร้อม redirect ไปยังหน้าประวัติการรายงาน		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	Login ด้วยบัญชี Passenger username: mark___ password: Mark1234	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	Pass	
2	เข้าเมนู “การเดินทางของฉัน” (/myTrip)	แสดงหน้า Trip	แสดงข้อมูล Trip ถูกต้อง	Pass	
3	เลือก Trip แรกจากรายการ	เปิดรายละเอียด Trip	เปิดได้ถูกต้อง	Pass	
4	กดปุ่ม “รายงานปัญหา”	แสดง Modal รายงานปัญหา	Modal แสดงถูกต้อง	Pass	
5	เลือกผู้ถูกรายงาน (checkbox)	สามารถเลือกได้	เลือกได้ถูกต้อง	Pass	
6	เลือกประเภทปัญหา (DANGEROUS_DRIVING)	เลือกได้ถูกต้อง	เลือกได้ถูกต้อง	Pass	

7	กรอกรายละเอียดปัญหา (มากกว่า 10 ตัวอักษร)	ระบบรับข้อมูล	กรอกข้อมูลได้	Pass	
8	อัปโหลดไฟล์รูปภาพ	ระบบรับไฟล์	อัปโหลดสำเร็จ	Pass	
9	กดปุ่ม “ส่งรายงาน”	ระบบบันทึกข้อมูล	ส่งรายงานได้	Pass	
10	แสดงข้อความ “ส่งรายงานสำเร็จ”	แสดง success toast	แสดงข้อความถูกต้อง	Pass	
11	Redirect ไปหน้า /myHistory	Redirect สำเร็จ	Redirect ถูกต้อง	Pass	

Test Scenario ID:	TC-REP-04	**Project ID:**	Sprint-2
Test Scenario Name:	ตรวจสอบหน้า My History และการจัดการหลักฐานของผู้ใช้	**Tested by:**	กัญญาพัชร ฉายผาด
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V2.0
Module:	My History (Report History – Passenger/Driver)	**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	1. ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ 2. ผู้ใช้ต้องมีประวัติการรายงานอย่างน้อย 1 รายการ		
Description:	ตรวจสอบว่า ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้า “ประวัติการรายงานของฉัน” ดูรายละเอียดรายงาน อัปโหลดหลักฐานเพิ่มเติม และใช้งานฟังก์ชันค้นหา/กรองข้อมูลได้ถูกต้อง		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	ตรวจสอบเมนู “ประวัติการรีพอร์ต” บนหน้า Home	แสดงเมนูเมื่อ login แล้ว	แสดงเมนูเมื่อ login แล้ว	Pass	
2	คลิกเมนูแล้วเข้าสู่หน้า /myHistory	แสดงหน้า “ประวัติการรายงานของฉัน”	แสดงหน้า “ประวัติการรายงานของฉัน”	Pass	
3	โหลดหน้า MyHistory	หน้าโหลดสำเร็จ ไม่มี loading ค้าง	โหลดข้อมูลสำเร็จ	Pass	
4	ตรวจสอบ Report Card	แสดงสถานะ (badge) และปุ่ม “ดูรายละเอียด”	แสดงถูกต้อง	Pass	

5	เปิดดูรายละเอียดรายงาน	แสดงข้อมูล ผู้ถูกรายงาน / เลขที่การจอง / คำอธิบาย	แสดงครบถ้วน	Pass	
6	ตรวจสอบ Evidence Section	แสดงหัวข้อ “หลักฐานที่แนบไว้” หรือ “ยังไม่มีหลักฐาน”	แสดงถูกต้อง	Pass	
7	อัปโหลดไฟล์หลักฐานถูกต้อง	แสดงข้อความ “อัปโหลดหลักฐานสำเร็จ”	อัปโหลดสำเร็จ	Pass	
8	อัปโหลดไฟล์เกิน 10MB	ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนขนาดไฟล์	แสดงข้อความเตือนถูกต้อง	Pass	
9	ค้นหาด้วย Keyword	ระบบกรองข้อมูลตามคำค้น	กรองข้อมูลถูกต้อง	Pass	
10	กรองตามสถานะ (RESOLVED)	ระบบแสดงเฉพาะสถานะที่เลือก	กรองข้อมูลถูกต้อง	Pass	
11	กดปุ่มรีเซ็ต	ฟอร์มกลับค่าเริ่มต้น	รีเซ็ตสำเร็จ	Pass	

Test Scenario ID:	TC-SEC-01	**Project ID:**	Sprint-2
Test Scenario Name:	ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ถูกแบนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	**Tested by:**	กัญญาพัชร ฉายผาด
UAT Name:	Pai Nam Nae – A Safe Ride Sharing App	**Version:**	V2.0
Module:	ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ถูกแบนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ที่ถูกตั้งสถานะเป็น BANNED ในระบบ (driver2) 2. ระบบ Production ทำงานปกติ		
Description:	ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ถูกแบน (BANNED) ไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน API /api/auth/login ได้ และระบบไม่ออก Token ให้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result	Remark
1	ส่งคำขอ POST /api/auth/login ด้วยบัญชีที่ถูกแบน ในที่นี้คือ username = driver2 password = driver1234	ระบบปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ	ระบบตอบกลับ 401 Unauthorized	Pass	
2	ตรวจสอบว่าไม่ได้รับ token กลับมา	ไม่มี token ใน response	ไม่มี token ใน response	Pass	
3	ตรวจสอบ response body	แสดงข้อความแจ้งเตือน (เช่น Invalid credentials)	แสดงข้อความ Invalid credentials	Pass	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No Run	Block	Remark	Defect ID
UAT-Lab04-001	ตรวจสอบการแสดงผลหน้า Report Dashboard	4	4	-	-	-	ข้อความ Actual Result แสดงตรงตาม Expected Result	-
UAT-Lab04-002	ตรวจสอบการแสดงรายละเอียดหน้า Report Dashboard Detail	11	11	-	-	-	Actual Result แสดงตรงตาม Expected Result และฟังก์ชันทำงานครบถ้วน	
UAT-Lab04-003	ตรวจสอบการส่งรายงานของ Passenger	11	11	-	-	-	ระบบบันทึกข้อมูลและ Redirect ถูกต้อง	-
UAT-Lab04-004	ตรวจสอบหน้า My History และการอัปโหลดหลักฐาน	9	9	-	-	-	ฟังก์ชัน Search / Filter / Upload ทำงานถูกต้อง	-
UAT-Lab04-005	ตรวจสอบ Security: ผู้ใช้ที่ถูกแบนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	1	1	-	-	-	ระบบปฏิเสธการ Login (401 Unauthorized)	-
รวม		36	36	-	-	-		